10

FISIOLOGÍA · TEMA 10

Introducción al sistema cardiovascular

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- La sangre **sale** del corazón por un **ventrículo** a través de una **arteria** y **vuelve** a una **aurícula** por una **vena**.
- **Circulación mayor (sistémica)**: VI → aorta → tejidos → cavas → AD. **Menor (pulmonar)**: VD → arteria pulmonar → pulmones → venas pulmonares → AI. La circulación es **doble, cerrada y completa**.
- Válvulas **auriculoventriculares**: mitral (izquierda, 2 valvas) y tricúspide (derecha, 3). **Semilunares**: aórtica y pulmonar. Se abren y cierran por **diferencias de presión**; su **cierre** produce los ruidos cardiacos.
- **Diástole**: AV abiertas, semilunares cerradas (llenado). **Sístole**: AV cerradas, semilunares abiertas (vaciado).
- **Gasto cardiaco ≈ 5 L/min** en reposo (hasta 25 L/min en ejercicio) = igual en ambos ventrículos. **Flujo = ΔP / R** (ley de Ohm): depende del gradiente de presión, no de la presión absoluta.

1. Funciones y componentes IMPORTANTE

El sistema cardiovascular hace circular la sangre por todos los tejidos: transporta nutrientes y O_2, recoge desechos, participa en la defensa, la regulación de la temperatura, el control hormonal y el equilibrio hídrico.

Componente	Función
Corazón	Bomba. En el centro del tórax, bajo el esternón, con el ápex hacia la izquierda
Arterias	Vasos de **distribución**: llevan sangre a **alta presión** a los tejidos
Arteriolas	Ramas pequeñas que se **contraen o relajan** según las necesidades de cada tejido
Capilares	Diámetro mínimo: **intercambio** de líquido, gases y nutrientes con las células
Vénulas y venas	Vasos **colectores**: devuelven la sangre al corazón

2. Recorrido de la sangre MUY IMPORTANTE

El corazón tiene **4 cavidades**: 2 aurículas (arriba, pequeñas) y 2 ventrículos (abajo, grandes). El lado **derecho** lleva sangre **desoxigenada** y el **izquierdo**, **oxigenada**; no se comunican entre sí.

Circulación mayor o sistémica

VI → aorta → tejidos → venas cavas → AD

Lleva O_2 y nutrientes a todo el cuerpo **excepto los pulmones**. Sus territorios están dispuestos **en paralelo**.

Circulación menor o pulmonar

VD → arteria pulmonar → pulmones → venas pulmonares → AI

Intercambio de gases en los pulmones.

★ PREGUNTA TRAMPA

La **arteria pulmonar** lleva sangre **pobre en O_2** y las **venas pulmonares**, sangre **rica en O_2**. «Arteria» significa que la sangre **sale** del corazón, no que esté oxigenada.

La sangre se mueve siempre de **mayor a menor presión**: presión en la aorta > presión en las grandes venas; presión en la arteria pulmonar > presión en las venas pulmonares.

3. Válvulas cardíacas MUY IMPORTANTE

Aseguran que la sangre vaya en **un solo sentido**. Son láminas de tejido conjuntivo cubiertas de endotelio y se abren y cierran **por diferencias de presión**. **El cierre de las válvulas produce los ruidos cardiacos.**

Válvula	Entre	Valvas	Detalles
Mitral (bicúspide)	AI y VI	2	Auriculoventricular. Soporta mucha presión; la sujetan **cuerdas tendinosas** y **músculos papilares** (evitan el prolapso)
Tricúspide	AD y VD	3	Auriculoventricular
Aórtica	VI y aorta	3 (semilunar)	Impide el retroceso de la aorta al ventrículo en diástole
Pulmonar	VD y arteria pulmonar	3 (semilunar)	Igual en el lado derecho

- **AV**: se abren si P aurícula > P ventrículo; se cierran si P ventrículo > P aurícula.
- **Semilunares**: se abren si P ventrículo > P arteria; se cierran si P arteria > P ventrículo.

4. Sístole y diástole MUY IMPORTANTE

	Diástole ventricular	Sístole ventricular
Qué es	Relajación: el ventrículo **se llena**	Contracción: el ventrículo **se vacía**
Válvulas AV	**Abiertas**	**Cerradas**
Válvulas semilunares	Cerradas	Abiertas

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> En cada momento, **un par de válvulas está abierto y el otro cerrado** (salvo en las fases isovolumétricas, tema 12, en las que están todas cerradas).

5. Flujo sanguíneo y gasto cardiaco MUY IMPORTANTE

- **Volemia**: volumen total de sangre del cuerpo.
- **Flujo sanguíneo**: cantidad de sangre que pasa por un punto en un tiempo (mL/min o L/min). Es el **mismo en todo el circuito**.
- **Gasto cardiaco**: sangre que bombea el corazón por minuto: **≈ 5 L/min** en reposo; hasta **25 L/min** en ejercicio intenso. El de ambos ventrículos es **igual**, porque el circuito es cerrado.

$$\text{Flujo sanguíneo total} = \text{gasto cardiaco}$$

La sangre **no se reparte por igual**: llega más a los tejidos que más la necesitan. Las **arteriolas** actúan como «grifos»: se **relajan** (abren) si el tejido necesita sangre y se **contraen** (cierran) si no. El gasto cardiaco es la suma de todos los flujos locales.

Ley de Ohm

$$\text{Flujo } (Q) = \Delta P / R$$

- **Gradiente de presión (ΔP)**: la fuerza que empuja la sangre. El flujo depende de la **diferencia de presión**, no de la presión absoluta.
- **Resistencia (R)**: oposición al flujo. **Resistencia periférica total**: la de todos los vasos.
- A más presión, más flujo; a más resistencia, menos flujo.

En las grandes arterias la presión y la velocidad son altas; en los capilares bajan por la mayor resistencia, pero el **flujo total** sigue siendo el mismo.

Repaso en 1 minuto

1. Sale por ventrículo y arteria · vuelve por vena y aurícula.
2. Mayor: **VI** → **aorta** → **cavas** → **AD**.
3. Menor: **VD** → **a. pulmonar** → **v. pulmonares** → **AI**.
4. Arteria pulmonar = sangre **pobre en O_2**.
5. Mitral 2 valvas (izquierda) · tricúspide 3 (derecha).
6. Válvulas: se mueven por **presión**; su cierre = ruidos.
7. Diástole: AV **abiertas** · sístole: AV **cerradas**.
8. Gasto cardiaco ≈ **5 L/min**.
9. Q = **ΔP / R**.
10. Arteriolas: regulan el reparto de sangre.